INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0869

Instalar Fundação Especial Tubulão a Ar Comprimido

ENERGISA/GTD-IT/Nº047/2020

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Considerar Aspectos 7
5.2- Executar Tarefas de Instalação 8
5.2.1- Executar Tarefas Preliminares 9
5.3- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 20 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
NR	Norma Regulamentadora
N/A	Não se aplica
Mpa	Mega Pascal
NBR	Norma Brasileira

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	27/11/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Fundação Especial Tubulão A Ar Comprimido

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever os passos para execução da instalação da fundação especial do tipo tubulão a ar comprimido.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os engenheiros, técnicos, eletricistas, auxiliares e encarregados das empresas do Grupo Energisa e profissionais das empresas contratadas, envolvidos em atividades de construção e manutenção de linhas de distribuição de média e alta tensão nas empresas do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 05 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): sem previsão;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 18.

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 18;
- NBR 6122.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Considerar Aspectos

Segundo a NBR 6122:2019, tubulão é um elemento de fundação profunda escavada, em que pelo menos na etapa final, há a descida de pessoas para o alargamento de sua base ou limpeza do fundo da escavação, pois em tubulões as cargas são transmitidas preponderantemente pela base.

Então, segundo a definição da norma, já temos a principal diferença entre tubulões e estacas: há a descida de pessoas pelo tubulão, o que não ocorre em estacas.

Além disso, outra característica interessante sobre tubulões também está contida nesse conceito: as cargas são transmitidas principalmente pela base.

Alguns autores, inclusive, consideram tubulões como fundações diretas.

A resistência lateral de um tubulão geralmente é tão baixa que apenas equilibra o peso próprio da fundação.

Segundo a NBR 6122:2019, o diâmetro mínimo do fuste é de 70 cm.

Entretanto, a NR 18, do Ministério do Trabalho e Emprego, determina que tal diâmetro somente poderá ser utilizado com justificativa técnica do Engenheiro responsável pela fundação.

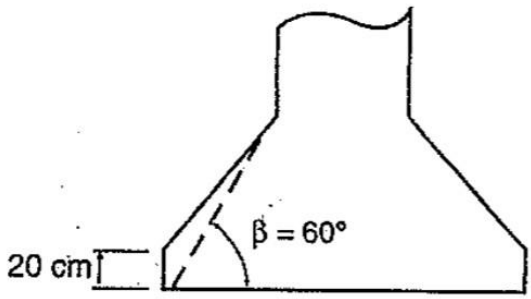
Caso não haja tal justificativa a NR 18 determina o diâmetro mínimo de 80 cm para o fuste.

Alargamento da base

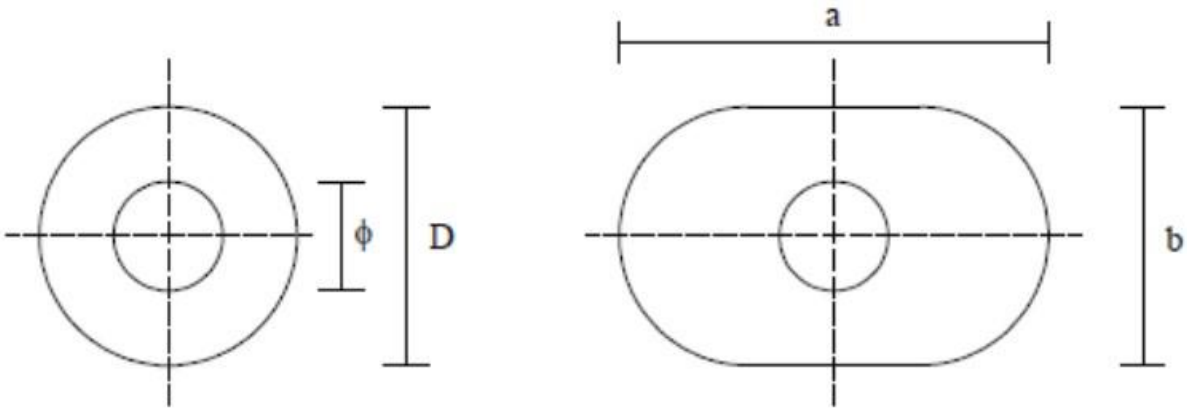
A norma determina que a altura máxima da base do tubulão seja de 1,80 m.

Entretanto, para tubulões a ar comprimido, desde que seja garantida a estabilidade do talude da base durante a abertura, é permitida uma altura máxima de 3,0 m para a base.

Sobre o alargamento da base, quando for necessário fazê-lo, deve ter formato de tronco de cone, com a presença de um rodapé de 20cm na base e inclinação máxima de 60º, conforme ilustrado na figura abaixo.



A base alargada deve ter formato circular ou de falsa elipse. Geralmente o formato de falsa elipse só é utilizado em tubulões próximos à divisa.



Seção circular Falsa Elipse

A norma determina que no caso de execução de tubulões próximos com níveis distintos, deve-se inicialmente executar os tubulões mais profundos e, na sequência, os tubulões mais rasos.
Além disso, também determina que não pode ser realizado o alargamento das bases concomitantemente em dois tubulões que estejam a uma distância menor que 2,5 vezes o diâmetro da maior base.

Solo de apoio
Por fim, a norma determina que o solo de apoio de tubulões deve ser aprovado por profissional habilitado antes da concretagem do tubulão.

5.2- Executar Tarefas de Instalação

A solução em tubulão a ar comprimido é geralmente utilizada quando se precisa executar tubulões abaixo do nível de água.
A escavação do fuste desse tipo de tubulão sempre é executado com um revestimento (camisa) que pode ser de concreto ou metálica e podem, ou não, serem recuperadas após a concretagem do tubulão.
Devido ao seu projeto executivo, os tubulões a ar comprimido são armados por toda sua profundidade.

5.2.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.
2. Deve ser feito um poço primário, de diâmetro maior que o fuste, com profundidade de 1,0 m a 2,0 m, que servirá de apoio às formas, caso a camisa seja de concreto, ou que servirá de prumo, para as camisas metálicas.
3. A seguir, a escavação vai sendo continuada manual ou mecanicamente até chegar ao nível d'água. Esse avanço na escavação deve ser feito seguindo as concretagens da camisa de concreto ou soldas de camisas metálicas. Em caso de camisas de concreto, deve-se respeitar a resistência de projeto para do concreto.
4. Então, quando o nível de água é atingido, é instalada uma campânula de ar comprimido no topo da camisa, que permite o trabalho a seco, no interior do tubulão. A partir daí, são feitas escavações de trechos 1,0 m a 1,5 m de profundidade para a concretagem das camisas de concreto ou soldas das camisas metálicas.

Campânulas para a execução de tubulões a ar comprimido

5. Tal sequência de "escavação-concretagem-escavação" é feita até atingir a cota de assentamento de projeto. Então, nesse ponto, um engenheiro ou profissional habilitado desce até a base do tubulão para a inspeção da base e posterior autorização da concretagem.
6. A concretagem deve ser iniciada imediatamente após a inspeção. O concreto é lançado na campânula por meio do cachimbo de concretagem até a concretagem total do tubulão.

Atenção:

Vale ressaltar que a pressão máxima de trabalho permitida sob ar comprimido é de 0,15 MPa. Trabalhos acima dessa pressão devem ser tomadas as seguintes providências:

- Equipe permanente de socorro médico à disposição da obra;
- Câmara de descompressão equipada disponível na obra;
- Compressores e reservatórios de ar comprimido de reserva;
- Renovação de ar garantida, sendo o ar injetado satisfatório para o trabalho humano.

7. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
8. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
9. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	05
Uniforme de serviço	05
Capacete com jugular	05
Luva de vaqueta	05 pares
Botina de segurança	05 pares

Bloqueador solar	05
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Nec.
Encerado de lona 2x2	01
Pá Quadrada com Cabo de Madeira de 120cm	03
Pá de Bico com Cabo de Madeira de 120cm	03
Enxada Larga com cabo de 150cm	03
Alavanca	04
Enxadão	01
Picareta ou Chibanca com cabo de 90cm	02
Marreta 5 kg com cabo	02
Trena de 50 m	01
Trado para furação da cava	01
Sistema completo de ar comprimido	Nec.
Trena de 5 m	01
Cavadeira grande	03

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
08/12/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	15/01/2021
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Adilson Carvalho Panizza	Gerente DEMT-EMS		
Paulo Henrique Costa	Gerente DEMT-		

Camara	ESS		
Luciano Vogel Dutra	Gerente DEMT-EMT		
Werneck Lebre Dias	Gerente DEMT-ETO		